

Դիսկրետ մաթեմատիկա - Գործնական 1

Բազմությունների տեսություն՝ մանրամասն լուծումներ
դասողությունները՝ քայլ առ քայլ բացված

Ընդգրկում է Գործնական 1-ի հանձնարարված խնդիրները՝ 2, 7, 11, 16, 20, 54 (մասեր 3 և 11), 58, 60:

Նախապատրաստում

Այս թերթիկը հիմնականում բազմությունների պնդումներ ապացուցելու մասին է, ոչ թե թվեր հաշվելու: Հանդիպում է երեք տեսակի առաջադրանք: (1) Պատկանելության գլուխկոտրուկներ (խնդիրներ 2, 7, 11)՝ պարզ պահիր x տարրի և $\{x\}$ մեկտարրանոց բազմության տարբերությունը, որ պարունակում է այն $\in$ -ը և $\subseteq$ -ը տարբեր հարաբերություններ են: (2) Բազմությունների նույնություններ (16, 20, 54, 60)՝ համընդհանուր գործիքը տարրային հետապնդում է՝ $X = Y$ ապացուցելու համար ցույց տուր, որ կամայական տարր պատկանում է X -ին այն և միայն այն դեպքում, երբ պատկանում է Y -ին՝ վերագրելով սահմանող պայմանը քայլ առ քայլ: (3) Փոքր կառուցման/կառուցվածքային փաստարկ (58):

Այստեղ օգտագործվող նշանակումները՝ $\overline{A}$ -ն A -ի լրացումն է (ամեն ինչ U ունիվերսալ բազմությունում, որ A -ում չէ): $A \setminus B$ -ն բազմությունների տարբերությունն է (աղբյուր թերթիկում գրված է $A - B$): $A \triangle B$ -ն սիմետրիկ տարբերությունն է (աղբյուրում գրված $\div$), սահմանված որպես $A \triangle B = (A \setminus B) \cup (B \setminus A)$: Իսկ $\subset$ -ը նշանակում է խիստ պարունակում ($A \subseteq B$ և $A \neq B$), մինչդեռ $\subseteq$ -ը թույլ է տալիս հավասարություն:

Այս թերթիկի ամենաօգտակար սովորությունը՝ երբ խրվում ես, իջիր մեկ տարրի մակարդակ: Ստորև գրեթե յուրաքանչյուր տող պարզապես «ի՛նչ է նշանակում ֆիքսված x -ի համար այստեղ պատկանելը» է:

Խնդիր 2 - Պատկանելության n -ր պնդումներն են ճիշտ

Խնդիր 2

Որոշիր, թե հետևյալներից որոնք են ճիշտ:

2.1 $\emptyset \in \{\emptyset, \{\emptyset\}\}$

2.2 $\{\emptyset\} \in \{\{\emptyset\}\}$

2.3 $\emptyset \in \{\{\emptyset\}\}$

Գաղափարը

$x \in S$ ճիշտ է հենց այն դեպքում, երբ x -ը բառացիորեն S -ի ձևավոր փակագծերում թվարկված տարրերից մեկն է՝ ոչ ավելին: Ուստի կարդա յուրաքանչյուր բազմությունը որպես ցանկ և հարցրու՝ արդյո՞ք ձախ կողմինը աջի մուտքերից մեկն է: Միակ որսն այն է, որ մուտքերն իրենք կարող են բազմություններ լինել, և չպետք է շփոթես $\emptyset$ -ը (դատարկ բազմությունը, 0 տարր) $\{\emptyset\}$ -ի հետ (արկղ, որ պարունակում է դատարկ բազմությունը, 1 տարր): Դրանք տարբեր օբյեկտներ են, ուստի $\emptyset \neq \{\emptyset\}$: Վերաբերվիր $\emptyset$ -ին և $\{\emptyset\}$ -ին որպես երկու տարբեր «անունների» և պարզապես սկանավորիր ցանկը:

Քայլ 1 - Թվարկիր յուրաքանչյուր աջ բազմության մուտքերը:

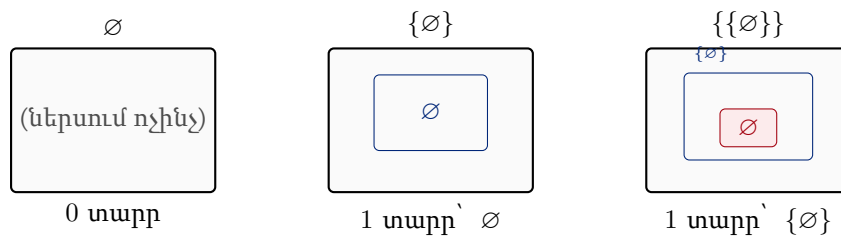
- $\{\emptyset, \{\emptyset\}\}$ -ն ունի երկու մուտք՝ $\emptyset$ և $\{\emptyset\}$:
- $\{\{\emptyset\}\}$ -ն ունի մեկ մուտք՝ $\{\emptyset\}$:

Քայլ 2 - Ստուգիր յուրաքանչյուր պնդումը ցանկի դեմ:

- 2.1 $\emptyset \in \{\emptyset, \{\emptyset\}\}$ ՝ արդյո՞ք $\emptyset$ -ն երկու մուտքերից մեկն է: Այո, այն առաջինն է: Ճիշտ է:
- 2.2 $\{\emptyset\} \in \{\{\emptyset\}\}$ ՝ արդյո՞ք $\{\emptyset\}$ -ն միակ մուտքն է: Այո, մուտքը հենց $\{\emptyset\}$ է: Ճիշտ է:
- 2.3 $\emptyset \in \{\{\emptyset\}\}$ ՝ արդյո՞ք $\emptyset$ -ն միակ մուտքն է: Միակ մուտքը $\{\emptyset\}$ է, և $\emptyset \neq \{\emptyset\}$ (զրո տարր ընդդեմ մեկի): Ուստի՝ ոչ: Միայն է:

Ստուգում: Արագ ողջամտության ստուգում, որ 2.3-ն իսկապես սխալ է՝ $\{\{\emptyset\}\}$ -ն ունի ճիշտ մեկ տարր: Եթե թե՛ $\emptyset$ -ն, թե՛ $\{\emptyset\}$ -ն պատկանեին նրան, այն կունենար երկու տարրեր տարր: Չունի, ուստի դրանցից առավելագույնը մեկն է նրանում՝ և 2.2-ն արդեն ճշտեց, որ դա $\{\emptyset\}$ -ն է: ✓

Երեք օբյեկտները որպես ներդրված արկղեր (արկղը բազմություն է: նրա ներսում ազատ նստածներն իր տարրերն են): Դրանք կողք կողքի կարդալը ցույց է տալիս, թե ինչու են բոլորը տարբեր՝



Պատասխան՝ 2.1 Ճիշտ է, 2.2 Ճիշտ է, 2.3 Միայն է:

★ Հիշարժան մեթոդ

Փոխանցելի տեխնիկա՝ $x \in S$ -ը հարցնում է միայն «արդյո՞ք x -ը S -ի վերին մակարդակի ցանկի տարր է»: Մի՛ նայիր տարրերի ներսը: Եվ միշտ x -ը առանձին պահիր $\{x\}$ -ից՝ ինչ-որ բան ձևավոր փակագծերում փաթաթելը ստեղծում է նոր, տարբեր օբյեկտ մեկ տարրով:

Խնդիր 7 - $\in$ -ը փոխանցական չէ

Խնդիր 7

Բեր A, B, C բազմություններ՝ $A \in B, B \in C$, բայց $A \notin C$ պայմաններով:

Գաղափարը

$\leq$ կամ $\subseteq$ տիպի հարաբերությունների համար շղթայումն աշխատում է՝ $a \leq b \leq c$ հարկադրում է $a \leq c$: Այս վարժության իմաստն այն է, որ $\in$ պատկանելությունը չի շղթայվում: $A \in B$ -ն ասում է, որ A -ն մեկ մակարդակ ներքև է B -ի ներսում՝ $B \in C$ -ն ասում է, որ B -ն մեկ մակարդակ ներքև է C -ի ներսում, ուստի A -ն այժմ երկու մակարդակ ներքև է C -ի ներսում՝ ինչը բոլորովին այլ պնդում է, քան « A -ն C -ի տարր է»: Սա զգալու ամենամաքուր ձևը աշտարակ կառուցելն է, որտեղ յուրաքանչյուր բազմությունը ևս մեկ

անգամ փաթաթված է ձևավոր փակագծերում: Դասական աշտարակն է $\emptyset$, $\{\emptyset\}$, $\{\{\emptyset\}\}$:

Քայլ 1 - Ընտրիր աշտարակը: Դիցուք

$$A = \emptyset, \quad B = \{\emptyset\}, \quad C = \{\{\emptyset\}\}.$$

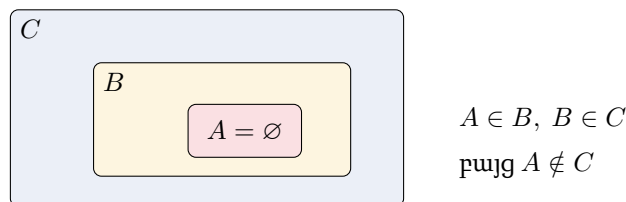
Քայլ 2 - Ստուգիր երկու պատկանելությունները:

- $A \in B$ ՝ արդյո՞ք $\emptyset$ -ն $\{\emptyset\}$ -ի մուտք է: Այո: ✓
- $B \in C$ ՝ արդյո՞ք $\{\emptyset\}$ -ն $\{\{\emptyset\}\}$ -ի մուտք է: Այո, այն միակ մուտքն է: ✓

Քայլ 3 - Ստուգիր չպատկանելությունը: $C = \{\{\emptyset\}\}$ -ն ունի մեկ մուտք՝ $\{\emptyset\}$: Արդյո՞ք $A = \emptyset$ -ն այդ մուտքն է: Ոչ, $\emptyset \neq \{\emptyset\}$: Ուստի $A \notin C$: ✓

Պատասխան՝ $A = \emptyset$, $B = \{\emptyset\}$, $C = \{\{\emptyset\}\}$: Սա վկայում է, որ $\in$ -ը փոխանցական չէ:

Ներդրման պատկերը (յուրաքանչյուր արկղ մեկ մակարդակ է; A -ն թաղված է երկու մակարդակ խորը C -ի ներսում, ուստի այն C -ի ուղիղ մուտք չէ)



Խնդիր 11 - Պարունակման/պատկանելության խառը շղթա

Խնդիր 11

Բեր A, B, C, D, E բազմություններ՝ $A \subset B, B \in C, C \subset D, D \subset E$ պայմաններով, որտեղ $\subset$ յուրաքանչյուր $\subset$ խիստ է:

Գաղափարը

Գլուխկոտրուկը խառնում է երկու տարբեր հարաբերություն մեկ շղթայում, և միակ անհարմար օղակը միջինն է՝ $B \in C$ ՝ այստեղ B -ն պետք է հանդես գա որպես C -ի ամբողջական տարր, ոչ թե ենթաբազմություն: Ուստի կազմակերպիր C -ն այնպես, որ նրա թվարկված մուտքերից մեկը հենց B բազմությունը լինի: Մնացած ամեն ինչ սովորական է՝ $X \subset Y$ խիստ պարունակման համար պարզապես վերցրու Y -ը որպես X ՝ մեկ լրացուցիչ տարր ավելացրած: Նախ կառուցիր $A \subset B$, ապա C -ն դարձրու բազմություն, որ պարունակում է B -ն որպես տարր, ապա շարունակիր մեկ տարր ավելացնել՝ բարձրանալով $C \subset D \subset E$ -ով:

Քայլ 1 - Խիստ $A \subset B$ գույգը: Վերցրու $A = \{1\}$ և $B = \{1, 2\}$: Այդ դեպքում $A \subseteq B$ և $A \neq B$, ուստի $A \subset B$ (խիստ): ✓

Քայլ 2 - B -ն դիր որպես C -ի տարր: Մեզ պետք է, որ $B = \{1, 2\}$ -ն լինի C -ի մուտք: Վերցրու

$$C = \{\{1, 2\}, 3\}.$$

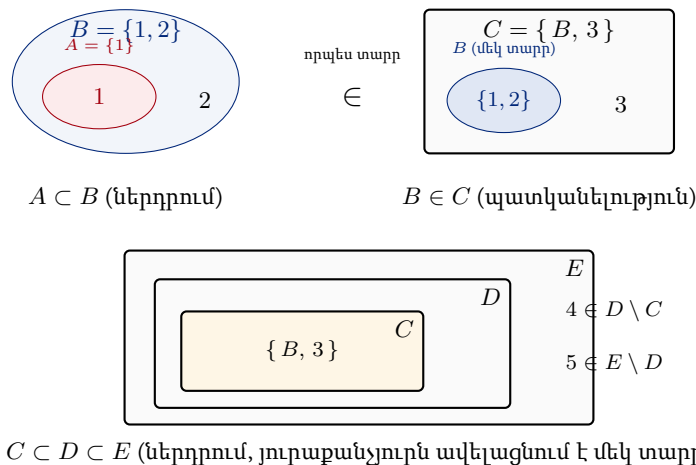
Նրա երկու մուտքերն են $\{1, 2\}$ բազմությունը և 3 թիվը: Քանի որ $\{1, 2\} = B$ -ն դրանցից մեկն է, $B \in C$: ✓ (Նկատի՛ր՝ սա պատկանելություն է, ոչ պարունակում՝ B -ն C -ի ներսում տարր է:)

Քայլ 3 - Բարձրագիւր խիստ պարունակումներով: Յուրաքանչյուր քայլում ավելացրու մեկ նոր տարր

$$D = \{ \{1, 2\}, 3, 4 \}, \quad E = \{ \{1, 2\}, 3, 4, 5 \}.$$

Այդ դեպքում $C \subset D$ (C -ն ամբողջությամբ D -ում է, և $4 \in D \setminus C$) և $D \subset E$ (և $5 \in E \setminus D$): Երկուսն էլ խիստ: ✓

Շղթան՝ $\in$ -ը և $\subset$ -ը տարբեր կերպ գծված: Ներդրումը (մեկ օվալ/արկղ մյուսի ներսում) նշանակում է $\subseteq$; բազմությունը՝ որպես մեկ ազատ տարր ցանկում, նշանակում է $\in$: Միակ $\in$ օղակն այն է, որ B -ն հանդես է գալիս որպես C -ի մեկ տարր



Պատասխան՝
 $A = \{1\}, B = \{1, 2\}, C = \{\{1, 2\}, 3\}, D = \{\{1, 2\}, 3, 4\}, E = \{\{1, 2\}, 3, 4, 5\}.$

★ Հիշարժան մեթոդ

Փոխանցելի տեխնիկա՝ « $B \in C$ » հարկադրելու համար թվարկիր B -ն ինքը որպես C -ի տարրերից մեկը (մի՛ միաձուլիր B -ի տարրերը C -ի մեջ՝ դա կտար $B \subseteq C$): Խիստ $X \subset Y$ պարունակում հարկադրելու համար վերցրու $Y = X \cup \{\text{մեկ նոր տարր}\}$:

Խնդիր 16 - Նկարագրիր ածանցյալ բազմությունները

Խնդիր 16

Դիցուք ունիվերսալ բազմությունը $U = \mathbb{Z}$ է, և

$$A = \{x \in \mathbb{Z} : \exists y \in \mathbb{Z}^+, x = 2y\}, \quad B = \{x \in \mathbb{Z} : \exists y \in \mathbb{Z}^+, x = 2y - 1\}, \\ C = \{x \in \mathbb{Z} : x < 10\}.$$

Նկարագրիր $\bar{A}$, $\overline{A \cup B}$, $\bar{C}$, $A \setminus C$, $C \setminus (A \cup B)$ բազմությունները:

Գաղափարը

Նախ թարգմանիր յուրաքանչյուր սահմանող պայման պարզ բառերի, ապա մնացածն ամբողջ թվերի առանցքի վրա հաշվառում է: Քանի որ y -ը վերցնում է դրական ամբողջ

թվեր $\mathbb{Z}^+ = \{1, 2, 3, \dots\}$

- $x = 2y, y \geq 1$ -ով, տալիս է $A = \{2, 4, 6, \dots\}$ ՝ դրական գույգ ամբողջ թվերը:
- $x = 2y - 1, y \geq 1$ -ով, տալիս է $B = \{1, 3, 5, \dots\}$ ՝ դրական կենտ ամբողջ թվերը:
- $C = \{x : x < 10\} = \{\dots, 7, 8, 9\}$ ՝ բոլոր ամբողջ թվերը 10-ից ներքև:

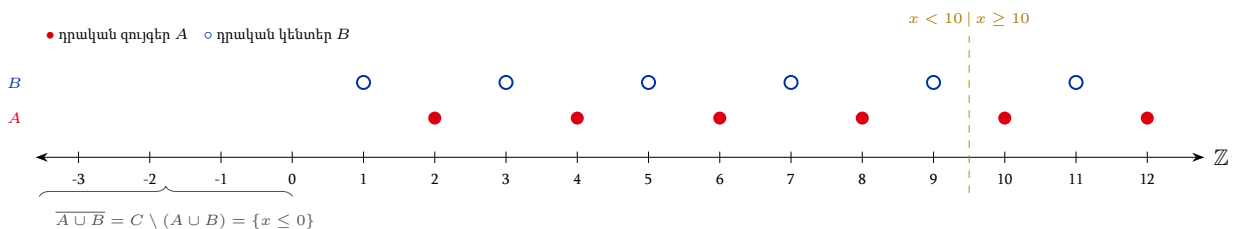
Միակ դիտարկումը, որ մնացածը պարզ է դարձնում՝ յուրաքանչյուր դրական ամբողջ թիվ կա՛մ գույգ է, կա՛մ կենտ, ուստի $A \cup B = \mathbb{Z}^+ = \{1, 2, 3, \dots\}$: $\overline{X}$ լրացումը « U հանած X » է ($U = \mathbb{Z}$), իսկ տարբերությունը «պահիր, ապա հեռացրու» է: Դրանք թվային առանցքից կարդալը պատասխանները ակնհայտ է դարձնում:

Քայլ 1 - Երկու հիմնական միավորումները: $A \cup B$ -ն բոլոր դրական գույգերն են բոլոր դրական կենտերի հետ միասին, այսինքն բոլոր դրական ամբողջ թվերը $A \cup B = \mathbb{Z}^+ = \{1, 2, 3, \dots\}$:

Քայլ 2 - Կարդա յուրաքանչյուր բազմությունը:

- $\overline{A} = \mathbb{Z} \setminus \{2, 4, 6, \dots\}$ ՝ յուրաքանչյուր ամբողջ թիվ, որ ոչ դրական գույգ է, այսինքն բոլոր $x \leq 0$ ամբողջ թվերը բոլոր դրական կենտերի հետ միասին ($\{\dots, -2, -1, 0\} \cup \{1, 3, 5, \dots\}$):
- $\overline{A \cup B} = \mathbb{Z} \setminus \mathbb{Z}^+ = \{0, -1, -2, \dots\} = \{x \in \mathbb{Z} : x \leq 0\}$ (ոչ դրական ամբողջ թվերը՝ զրո և բացասականները):
- $\overline{C} = \mathbb{Z} \setminus \{x < 10\} = \{x \in \mathbb{Z} : x \geq 10\} = \{10, 11, 12, \dots\}$:
- $A \setminus C$ ՝ դրական գույգեր, որ ոչ 10-ից ներքև են, այսինքն դրական գույգեր ≥ 10 ՝ $\{10, 12, 14, \dots\}$:
- $C \setminus (A \cup B)$ ՝ 10-ից ներքև ամբողջ թվեր՝ բոլոր դրական ամբողջ թվերը հեռացրած, թողնելով ոչ դրականները՝ $\{0, -1, -2, \dots\} = \{x \in \mathbb{Z} : x \leq 0\}$: Սա նույն բազմությունն է, ինչ $\overline{A \cup B}$ -ն (յուրաքանչյուր $x \leq 0$ 10-ից ներքև է, ուստի $\mathbb{Z}^+$ -ը $\mathbb{Z}$ -ից կամ $\{x < 10\}$ -ից հեռացնելը թողնում է նույն բանը):

Ստուգում (թվային առանցք, պատուհան՝ -3 -ից 12): Ստորև պատկերը հետևում է A -ին (դրական գույգեր) և B -ին (դրական կենտեր): Աչքով կարելի է ստուգել՝ $A \setminus C$ -ն սկսում է 10-ից; $\overline{C}$ -ն ամեն ինչ է 10-ից վեր: իսկ թե՛ $\overline{A \cup B}$ -ն, թե՛ $C \setminus (A \cup B)$ -ն հենց ≤ 0 կետերն են: $-20 \leq x \leq 20$ վրայով ուղիղ թվարկումը հաստատում է բոլոր հինգ նկարագրությունները և $C \setminus (A \cup B) = \overline{A \cup B}$ հավասարությունը: ✓



Պատասխան՝ $\overline{A} = \{x \leq 0\} \cup \{1, 3, 5, \dots\}$; $\overline{A \cup B} = \{x \leq 0\} = \{0, -1, -2, \dots\}$;
 $\overline{C} = \{10, 11, 12, \dots\}$; $A \setminus C = \{10, 12, 14, \dots\}$; $C \setminus (A \cup B) = \{x \leq 0\} (= \overline{A \cup B})$.

★ Հիշարժան մեթոդ

Փոխանցելի տեխնիկա՝ նախ վերծանիր յուրաքանչյուր բազմություն-կառուցիչը մեկ պարզ նախադասության («դրական գույգեր», «10-ից ներքև ամբողջ թվեր»), նկատիր կառուցվածքային փաստը, որ ամեն ինչ պարզ է դարձնում ($A \cup B = \mathbb{Z}^+$), ապա կարդա լրացումները որպես « U հանած բազմությունը» և տարբերությունները՝ որպես «պահիր, ապա հեռացրու»: Թվային առանցքը այն վերածում է մի բանի, որ պարզապես կարող ես նայել:

Խնդիր 20 - Համարժեք պայմանների երեք ընտանիք

Խնդիր 20

Դիցուք A, B -ն U ունիվերսալ բազմության կամայական ենթաբազմություններ են: Ապացուցիր, որ յուրաքանչյուր տողում թվարկված բոլոր պայմանները համարժեք են:

$$\text{Տող 1՝ } A \subseteq B \iff \overline{B} \subseteq \overline{A} \iff A \cup B = B \iff A \cap B = A.$$

$$\text{Տող 2՝ } A \cap B = \emptyset \iff A \subseteq \overline{B} \iff B \subseteq \overline{A}.$$

$$\text{Տող 3՝ } A \cup B = U \iff \overline{A} \subseteq B \iff \overline{B} \subseteq A.$$

Գաղափարը

«Այս չորս պայմանները համարժեք են» նշանակում է՝ դրանցից որևէ մեկը հետևեցնում է մնացած բոլորը: Բոլոր $4 \cdot 3 = 12$ հետևությունները առանձին ապացուցելը վատնում է: Արդյունավետ հնարքը հետևությունների ցիկլն է՝ ապացուցիր

$$P_1 \Rightarrow P_2 \Rightarrow P_3 \Rightarrow P_4 \Rightarrow P_1.$$

Հենց ցիկլը փակվում է, կարող ես ցանկացած պայմանից հասնել ցանկացած ուրիշին՝ քայլերով օղակի շուրջ, ուստի բոլոր չորսը համարժեք են: Տող 1-ը ցույց ենք տալիս ամբողջությամբ այս ձևով: Տող 2-ի և 3-ի համար տողի երեք պայմանները, մեկ x տարրի մակարդակում, մեկ հետևության երեք վերաձևակերպումներ են (Տող 2-ի համար դա « $x \in A \Rightarrow x \notin B$ » է; Տող 3-ի համար՝ « $x \notin A \Rightarrow x \in B$ »), ուստի կարճ տարրային փաստարկը կարգավորում է յուրաքանչյուր տողը միանգամից:

Տող 1 - ցիկլը $A \subseteq B \Rightarrow A \cup B = B \Rightarrow A \cap B = A \Rightarrow \overline{B} \subseteq \overline{A} \Rightarrow A \subseteq B$.

(a) $A \subseteq B \Rightarrow A \cup B = B$.

Միշտ $B \subseteq A \cup B$: Հակառակը, եթե $x \in A \cup B$, ապա $x \in A$ կամ $x \in B$; առաջին դեպքում $A \subseteq B$ -ն տալիս է $x \in B$, երկրորդում $x \in B$ արդեն: Ուստի $A \cup B \subseteq B$: Երկու պարունակումները տալիս են $A \cup B = B$:

(b) $A \cup B = B \Rightarrow A \cap B = A$.

$A \cup B = B$ -ից և $A \subseteq A \cup B$ -ից ստանում ենք $A \subseteq B$: Ապա ցանկացած $x \in A$ -ի համար նաև $x \in B$, ուստի $x \in A \cap B$; հետևաբար $A \subseteq A \cap B$: Հակառակը $A \cap B \subseteq A$, միշտ ճիշտ է: Ուստի $A \cap B = A$:

(c) $A \cap B = A \Rightarrow \overline{B} \subseteq \overline{A}$.

$A \cap B = A$ -ն ասում է $A \subseteq B$ (A -ի յուրաքանչյուր տարր $A \cap B$ -ում է, հետևաբար B -ում): Հիմա վերցրու $x \in \overline{B}$, այսինքն $x \notin B$: Եթե x -ը A -ում լիներ, ապա $x \in B$ ՝ $A \subseteq B$ -ով՝ հակասություն: Ուստի $x \notin A$, այսինքն $x \in \overline{A}$: Այսպիսով $\overline{B} \subseteq \overline{A}$:

(d) $\overline{B} \subseteq \overline{A} \Rightarrow A \subseteq B$.

Սա (q)-ի կոնտրապոզիցիան է: Վերցրու $x \in A$: Ապա $x \notin \overline{A}$; քանի որ $\overline{B} \subseteq \overline{A}$, նաև $x \notin \overline{B}$, այսինքն $x \in B$: Այսպիսով $A \subseteq B$:

Ցիկլը փակ է, ուստի Տող 1-ի բոլոր չորս պայմանները համարժեք են: ■

Տող 2 - $A \cap B = \emptyset \Leftrightarrow A \subseteq \overline{B} \Leftrightarrow B \subseteq \overline{A}$.

Կարդա յուրաքանչյուր պայմանը մեկ x տարրի համար՝

$$\begin{aligned} A \cap B = \emptyset &\Leftrightarrow \text{ոչ մի } x \text{ չի պատկանում երկուսին} \Leftrightarrow (x \in A \Rightarrow x \notin B) \\ &\Leftrightarrow (x \in A \Rightarrow x \in \overline{B}) \Leftrightarrow A \subseteq \overline{B}. \end{aligned}$$

Միջին « $x \in A \Rightarrow x \notin B$ » հետևությունը սիմետրիկ է A, B -ի նկատմամբ (այն հավասար է « $x \in B \Rightarrow x \notin A$ »-ին, այսինքն $x \in B \Rightarrow x \in \overline{A}$, այսինքն $B \subseteq \overline{A}$): Ուստի բոլոր երեքը համարժեք են: ■

Տող 3 - $A \cup B = U \Leftrightarrow \overline{A} \subseteq B \Leftrightarrow \overline{B} \subseteq A$.

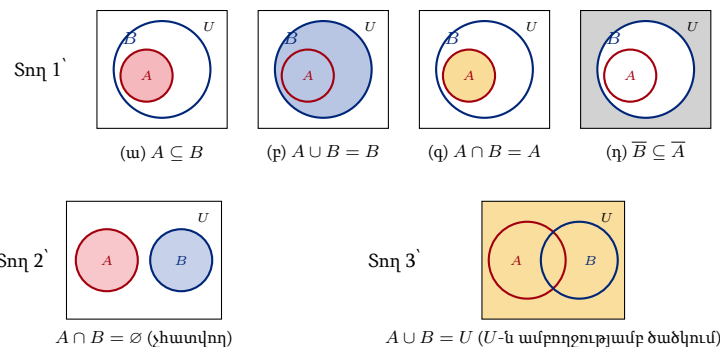
Կրկին տարրի մակարդակում՝

$$A \cup B = U \Leftrightarrow \text{ամեն } x \text{ A-ում է կամ B-ում} \Leftrightarrow (x \notin A \Rightarrow x \in B) \Leftrightarrow \overline{A} \subseteq B.$$

« $x \notin A \Rightarrow x \in B$ » հետևությունը « $x \notin B \Rightarrow x \in A$ »-ի կոնտրապոզիցիան է, որը $\overline{B} \subseteq A$ է: Ուստի բոլոր երեքը համարժեք են: ■

Ստուգում: 5-տարրանոց ունիվերսալ բազմության A, B ենթաբազմությունների բոլոր զույգերի վրա ուղիղ համակարգչային ստուգումը հաստատում է, որ յուրաքանչյուր տողի ներսում պայմանները միաժամանակ ճիշտ են կամ միաժամանակ սխալ (ոչ մի զույգ չի առանձնացնում դրանք): ✓

Համարժեքությունները տեսնելը: Յուրաքանչյուր պայման պատկեր է: Երբ Տող 1-ի չորս վահանակները բոլորը նկարագրում են նույն դասավորությունը (A -ն ներդրված B -ի մեջ), համարժեքությունը տեսանելի է մեկ հայացքով: նմանապես Տող 2-ի և 3-ի մեկական վահանակը: (Ստվերավորված = վահանակի տակ անվանված բազմությունը; արտաքին ուղղանկյունը U ունիվերսալ բազմությունն է:)



Պատասխան՝ Յուրաքանչյուր տողի բոլոր պայմանները համարժեք են; Տող 1-ն ապացուցվում է $A \subseteq B \Rightarrow A \cup B = B \Rightarrow A \cap B = A \Rightarrow \overline{B} \subseteq \overline{A} \Rightarrow A \subseteq B$ հետևությունների ցիկլով, իսկ Տողեր 2-3-ը՝ մեկ տարրային հետևությամբ՝ կարդացված երեք ձևով:

★ Հիշարժան մեթոդ

Փոխանցելի տեխնիկա՝ մի քանի պայմանի համարժեքությունը ցույց տալու համար մի՛ ապացուցիր յուրաքանչյուր զույգային հետևություն՝ ապացուցիր մեկ ցիկլ $P_1 \Rightarrow P_2 \Rightarrow$

$\dots \Rightarrow P_n \Rightarrow P_1$: Լրացում ներառող համարժեքություններն հաճախ ամենամաքուրն են կոնստրապոզիցիայով ($\overline{B} \subseteq \overline{A}$ -ն պարզապես $A \subseteq B$ -ն է հակառակ կարդացած):

Խնդիր 54 - Բազմությունների երկու նույնությունն (մասեր 3 և 11)

Խնդիր 54

Ապացուցիր նույնությունները:

$$(3) (A \cup B) \setminus C = (A \setminus C) \cup (B \setminus C).$$

$$(11) A \cap (B \Delta C) = (A \cap B) \Delta (A \cap C), \quad \text{որտեղ } X \Delta Y = (X \setminus Y) \cup (Y \setminus X) \text{ (սիմետրիկ տարբերություն, աղբյուրում գրված ÷):}$$

Գաղափարը

Բազմությունների նույնությունների միակ հուսալի շարժիչը տարրային հետապնդումն է՝ $X = Y$ ապացուցելու համար վերցրու ֆիքսված x և ցույց տուր $x \in X \Leftrightarrow x \in Y$ ՝ բացելով սահմանումները ($\cup \rightarrow$ «կամ», $\cap \rightarrow$ «և», $\setminus \rightarrow$ «և ոչ») և վերադասավորելով պարզ տրամաբանությամբ: Մաս (3)-ը մաքուր բաշխական օրենք է և ուղիղ դուրս է գալիս: Մաս (11)-ը խառնում է սիմետրիկ տարբերություն; հիմնական գիտակցումն այն է, որ $x \in X \Delta Y$ նշանակում է « x -ը պատկանում է X, Y -ից ճիշտ մեկին»՝ զույգության պնդում: $x \in A$ լինել-չլինելու վրա պայմանավորվելուց հետո «ճիշտ մեկը» հաշվառումը շարվում է երկու կողմից:

Մաս (3) - $\setminus C$ -ի բաշխումը $\cup$ -ի վրա: Տարրային հետապնդում՝

$$\begin{aligned} x \in (A \cup B) \setminus C &\Leftrightarrow (x \in A \text{ կամ } x \in B) \text{ և } x \notin C \\ &\Leftrightarrow (x \in A \text{ և } x \notin C) \text{ կամ } (x \in B \text{ և } x \notin C) \quad [\text{«և»-ը բաշխվում է «կամ»-ի վրա}] \\ &\Leftrightarrow x \in (A \setminus C) \text{ կամ } x \in (B \setminus C) \\ &\Leftrightarrow x \in (A \setminus C) \cup (B \setminus C). \end{aligned}$$

Քանի որ սա ճիշտ է յուրաքանչյուր x -ի համար, երկու բազմությունները հավասար են: ■

Մաս (11) - հատումը բաշխվում է սիմետրիկ տարբերության վրա: Հիշիր՝ $x \in X \Delta Y \Leftrightarrow x$ -ը պատկանում է X, Y -ից ճիշտ մեկին: Ֆիքսիր կամայական x և բաժանիր ըստ A -ին պատկանելության:

Դեպք $x \notin A$. Այդ դեպքում $x \notin A \cap (B \Delta C)$ (ձախ կողմ): Նաև $x \notin A \cap B$ և $x \notin A \cap C$, ուստի x -ը ոչ $A \cap B$ -ում է, ոչ $A \cap C$ -ում, հետևաբար $x \notin (A \cap B) \Delta (A \cap C)$ (աջ կողմ): Երկու կողմերն էլ բացառում են x -ը: ✓

Դեպք $x \in A$. Այդ դեպքում $x \in A \cap B \Leftrightarrow x \in B$ և $x \in A \cap C \Leftrightarrow x \in C$: Հետևաբար

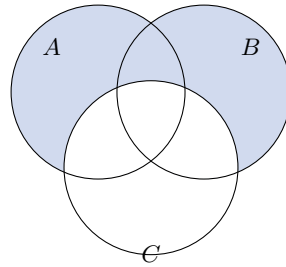
$$\begin{aligned} x \in (A \cap B) \Delta (A \cap C) &\Leftrightarrow x\text{-ը ճիշտ մեկում է } A \cap B, A \cap C\text{-ից} \\ &\Leftrightarrow x\text{-ը ճիշտ մեկում է } B, C\text{-ից} \quad [x \in A\text{-ով ավտոմատ}] \\ &\Leftrightarrow x \in B \Delta C \\ &\Leftrightarrow x \in A \cap (B \Delta C) \quad [\text{քանի որ } x \in A]: \end{aligned}$$

Ուստի $\{x \in A\}$ -ի վրա երկու կողմերը նույնպես համընկնում են: Քանի որ երկու դեպքերն էլ համընկնում են, բազմությունները հավասար են: ■

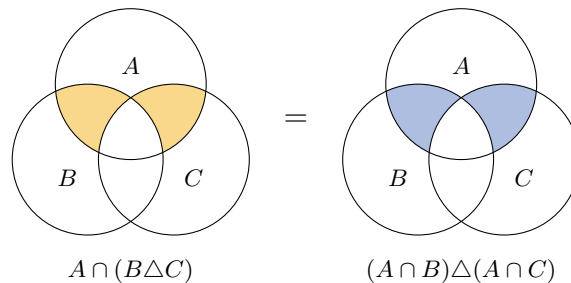
Ստուգում: 4-տարրանոց հիմքի A, B, C ենթաբազմությունների բոլոր եռյակների վրա ուղիղ թվարկումը գտնում է զրո անհամապատասխանություն երկու նույնությունների համար: Վեննի

ստուգում (3)-ի համար՝ « A -ում կամ B -ում, C -ից դուրս» շրջանը հենց « A -ում, C -ից դուրս» և « B -ում, C -ից դուրս» երկու մահիկներն են միասին: ✓

$(A \cup B) \setminus C$ -ն ստվերավորված է



Մաս (11)-ը որպես պատկեր: Երկու կողմերն էլ ստվերավորում են նույն շրջանը՝ A -ի այն երկու կտորները, որ պատկանում են B, C -ից ճիշտ մեկին: Երեք շրջանագիծ՝ A (վերև), B (ներքև ձախ), C (ներքև աջ)՝



Պատասխան՝ Երկու նույնություններն էլ ճիշտ են: (3)՝ « A -ում կամ B -ում, C -ում ոչ» = « A -ում, C -ում ոչ» կամ « B -ում, C -ում ոչ»: (11)՝ $x \in A$ լինել-չլինելը ֆիքսելուց հետո « B, C -ից ճիշտ մեկը» համընկնում է « $A \cap B, A \cap C$ -ից ճիշտ մեկին»:

★ Հիշարժան մեթոդ

Փոխանցելի տեխնիկա՝ ապացուցիր $X = Y$ տարրային հետապնդումով՝ բացիր $\cup, \cap, \setminus$ -ը «կամ / և / ոչ»-ի և պարզեցրու տրամաբանությունը: Δ -ով ամեն ինչի համար փոխարինիր այն «երկուսից ճիշտ մեկում»-ով (գույգության պնդում), և եթե A -ի նման փոփոխականը հանդես է գալիս երկու կողմից, բաժանիր $x \in A$ և $x \notin A$ դեպքերի:

Խնդիր 58 - $A \times B = B \times A$ -ն հարկադրում է $A = B$

Խնդիր 58

Ապացուցիր, որ $A \times B = B \times A$ -ն հետևեցնում է $A = B$:

Գաղափարը

Արտադրյալի տարրը կարգավորված զույգ է, և կարգն է, որ կրում է տեղեկությունը: Եթե $A \times B = B \times A$, ապա ցանկացած զույգ, որ կարող ես կազմել մի ձևով, պետք է արդեն հասանելի լինի մյուս ձևով, և $(a, b) \in A \times B$ -ի առաջին կոորդինատը $B \times A$ -ի զույգերի առաջին կոորդինատի դեմ համեմատելը հարկադրում է $a \in B$: $A = B$ բազմությունների

հավասարությունն ապացուցելու համար ցույց ենք տալիս երկու պարունակում՝ $A \subseteq B$ և $B \subseteq A$:

Մեկ ազնիվ վերապահում, որ պնդումը թաքցնում է՝ պետք են A և B ոչ դատարկ: Եթե որևէ մեկը դատարկ է, երկու արտադրյալներն էլ դատարկ են, և ենթադրությունը ճիշտ է ձրի՝ ոչինչ չասելով, ուստի եզրակացությունը կարող է ձախողվել: Նշում ենք հակաօրինակը, ապա ապացուցում պնդումը (նախատեսված) ոչ դատարկ ենթադրությամբ:

Քայլ 0 - Դատարկ բազմության եզրային դեպքը: Վերցրու $A = \emptyset$ և $B = \{1\}$: Այդ դեպքում $A \times B = \emptyset$ և $B \times A = \emptyset$, ուստի $A \times B = B \times A$ -ն ճիշտ է, սակայն $A \neq B$: Ուստի հետևությունը կարող է ձախողվել միայն երբ A, B -ից ճիշտ մեկն է դատարկ (եթե երկուսն էլ դատարկ են, այն ճիշտ է տրիվիալ կերպով, քանի որ այդ դեպքում $A = B = \emptyset$)՝ այսուհետ ենթադրում ենք $A \neq \emptyset$ և $B \neq \emptyset$ ՝ միակ դեպքը, որ ժամում է փաստարկել:

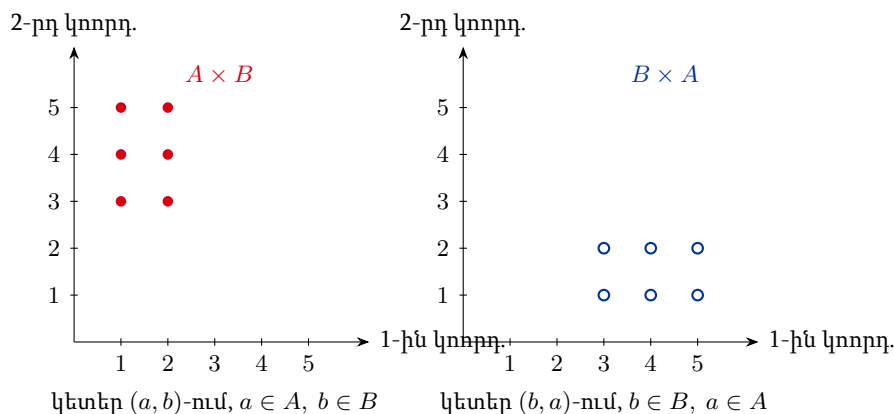
Քայլ 1 - Ցույց տուր $A \subseteq B$: Դիցուք $a \in A$ կամայական է: Քանի որ $B \neq \emptyset$, ընտրիր ինչ-որ $b \in B$: Այդ դեպքում $(a, b) \in A \times B$: Ենթադրությամբ $A \times B = B \times A$, ուստի $(a, b) \in B \times A$: $B \times A$ -ի տարրն իր առաջին կոորդինատն ունի B -ում; այդ առաջին կոորդինատը a է, ուստի $a \in B$: Քանի որ $a \in A$ -ն կամայական էր, $A \subseteq B$:

Քայլ 2 - Ցույց տուր $B \subseteq A$: Սիմետրիկ կերպով, դիցուք $b \in B$ կամայական է: Քանի որ $A \neq \emptyset$, ընտրիր ինչ-որ $a \in A$: Այդ դեպքում $(a, b) \in A \times B = B \times A$, և $B \times A$ -ի տարրն իր երկրորդ կոորդինատն ունի A -ում; այդ երկրորդ կոորդինատը b է, ուստի $b \in A$: Հետևաբար $B \subseteq A$:

Քայլ 3 - Եզրակացրու: $A \subseteq B$ և $B \subseteq A$ տալիս են $A = B$: ■

Ստուգում: $\{0, 1, 2\}$ -ի բոլոր ոչ դատարկ A, B ենթաբազմությունների վրա ուղիղ որոնումը չի գտնում ոչ մի զույգ՝ $A \times B = B \times A$ բայց $A \neq B$ պայմանով: Իսկ դատարկ դեպքը $A = \emptyset$, $B = \{1\}$ իսկապես բավարարում է ենթադրությանը $A \neq B$ -ով՝ ճիշտ ինչպես նշվեց: ✓

Ինչու՞ է փոխատեղումը հարկադրում $A = B$: Գծիր յուրաքանչյուր զույգ որպես կետ: $A = \{1, 2\}$, $B = \{3, 4, 5\}$ -ով երկու արտադրյալները՝ $A \times B$ -ն (կետեր (a, b) -ում) և $B \times A$ -ն (կետեր (b, a) -ում)՝ ընկնում են տարբեր կետերի՝ դրանք նստած են հարթության տարբեր մասերում և չեն կարող համընկնել, քանի դեռ A -ն և B -ն նույն թվերի բազմությունը չեն՝



Կարմիր և կապույտ կետերի բազմությունները անկյունագծի նկատմամբ արտապատկերում են; դրանք համընկնում են միայն անկյունագծի վրա, ուստի $A \times B = B \times A$ -ն կարող է տեղի ունենալ միայն երբ $A = B$:

Պատասխան՝ Ոչ դատարկ A, B -ի համար՝ $A \times B = B \times A \Rightarrow A = B$, ապացուցված երկու պարունակումներով: Ոչ դատարկությունը անհրաժեշտ է՝ $A = \emptyset, B = \{1\}$ հակաօրինակ է առանց դրա:

★ Հիշարժան մեթոդ

Փոխանցելի տեխնիկա՝ $A = B$ բազմությունների հավասարությունն ապացուցելու համար ապացուցիր $A \subseteq B$ և $B \subseteq A$ առանձին («վերցրու կամայական տարր, ցույց տուր, որ այն մյուսում է»): Երբ արտադրյալներ են հանդես գալիս, կարդա այն կոորդինատը, որ կրում է տեղեկությունը՝ $X \times Y$ -ի զույգի առաջին կոորդինատը X -ում է, երկրորդը՝ Y -ում: Եվ միշտ ստուգիր «ակնհայտ» հետևությունը դատարկ բազմության վրա՝ նախքան դրան վստահելը:

Խնդիր 60 - Դեկարտյան արտադրյալի բաշխական օրենքները

Խնդիր 60

Ապացուցիր (1)-(6) նույնությունները՝

- (1) $A \times (B \cup C) = (A \times B) \cup (A \times C)$;
- (2) $(B \cup C) \times A = (B \times A) \cup (C \times A)$;
- (3) $A \times (B \cap C) = (A \times B) \cap (A \times C)$;
- (4) $(B \cap C) \times A = (B \times A) \cap (C \times A)$;
- (5) $A \times (B \setminus C) = (A \times B) \setminus (A \times C)$;
- (6) $(B \setminus C) \times A = (B \times A) \setminus (C \times A)$.

Գաղափարը

Արտադրյալի յուրաքանչյուր տարր կարգավորված զույգ է (x, y) , և « $(x, y) \in X \times Y$ »-ն պարզապես « $x \in X$ և $y \in Y$ » կոնյունկցիան է: Ուստի հենց որ գրում ես (x, y) և բացում ես երկու կողմերը առանձին x -ի և y -ի մասին պնդումների, յուրաքանչյուր նույնություն դառնում է ասույթային տրամաբանության փոքրիկ կտոր՝ $\cup$ -ն «կամ» է y -մասի վրա, $\cap$ -ն «և», $\setminus$ -ը «և ոչ», իսկ ֆիքսված $x \in A$ արտադրիչը պարզապես անփոփոխ ուղեկցում է: Ապացուցիր (1), (3), (5)-ը այս կարգավորված-զույգ $\iff$ մեթոդով; (2), (4), (6)-ը նույն ապացույցներն են արտադրյալը մյուս կողմում՝ փոխիր կոորդինատների դերերը:

(1) Միավորում աջ արտադրիչի վրա:

$$\begin{aligned} (x, y) \in A \times (B \cup C) &\iff x \in A \text{ և } (y \in B \text{ կամ } y \in C) \\ &\iff (x \in A \text{ և } y \in B) \text{ կամ } (x \in A \text{ և } y \in C) \quad [\text{բաշխիչ «և»-ը «կամ»-ի վրա}] \\ &\iff (x, y) \in A \times B \text{ կամ } (x, y) \in A \times C \\ &\iff (x, y) \in (A \times B) \cup (A \times C). \quad \blacksquare \end{aligned}$$

(3) Հատում աջ արտադրիչի վրա: Նույն հետապնդումը «և»-ով՝

$$\begin{aligned} (x, y) \in A \times (B \cap C) &\iff x \in A \text{ և } y \in B \text{ և } y \in C \\ &\iff (x \in A \text{ և } y \in B) \text{ և } (x \in A \text{ և } y \in C) \quad [x \in A\text{-ն ազատ կրկնվում է}] \\ &\iff (x, y) \in (A \times B) \cap (A \times C). \quad \blacksquare \end{aligned}$$

(5) Տարբերություն աջ արտադրիչի վրա:

$$(x, y) \in A \times (B \setminus C) \iff x \in A \text{ և } y \in B \text{ և } y \notin C.$$

Մյուս կողմում,

$$(x, y) \in (A \times B) \setminus (A \times C) \iff (x \in A \text{ և } y \in B) \text{ և } \neg(x \in A \text{ և } y \in C).$$

Բայց առաջին հատվածն արդեն տալիս է $x \in A$, ուստի $\neg(x \in A \text{ և } y \in C)$ -ն փլուզվում է $y \notin C$ -ի: Հետևաբար սա $x \in A$ և $y \in B$ և $y \notin C$ է՝ նույնական վերնի տողին: Ուստի երկու բազմությունները հավասար են: ■

(2), (4), (6) - հայելային պատկերները: Սրանք (1), (3), (5)-ն են A փոփոխական արտադրիչը առաջին կոորդինատ տեղափոխած: Կիրառիր նույն փաստարկը (y, x) զույգի վրա $(y, x) \in X \times A \iff y \in X$ և $x \in A$ -ով: Ֆիքսված մասն այժմ $x \in A$ է երկրորդ դիրքում, և $\cup, \cap, \setminus$ -ը բաշխվում են y -մասի վրա ճիշտ ինչպես առաջ: Կոնկրետ՝

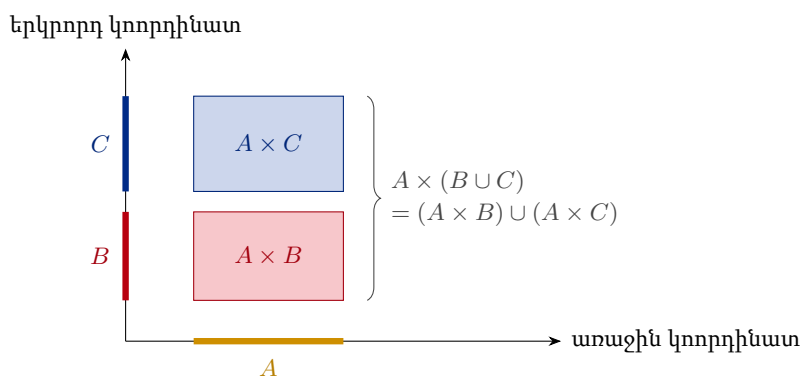
$$(y, x) \in (B \cup C) \times A \iff (y \in B \text{ կամ } y \in C) \text{ և } x \in A \iff (y, x) \in (B \times A) \cup (C \times A),$$

$$(y, x) \in (B \cap C) \times A \iff y \in B \text{ և } y \in C \text{ և } x \in A \iff (y, x) \in (B \times A) \cap (C \times A),$$

$$(y, x) \in (B \setminus C) \times A \iff y \in B \text{ և } y \notin C \text{ և } x \in A \iff (y, x) \in (B \times A) \setminus (C \times A). \quad \blacksquare$$

Ստուգում: Բոլոր վեց նույնությունները ստուգվեցին $\{0, 1, 2\}$ -ի A, B, C ենթաբազմությունների յուրաքանչյուր եռյակի վրա ուղիղ թվարկումով (ուստի յուրաքանչյուր հնարավոր արտադրյալ համեմատվեց վանդակ առ վանդակ)՝ զրո անհամապատասխանություն: ✓

Բաշխական օրենք (1)-ը որպես մակերեսի պատկեր: Գծիր A -ն որպես միջակայք x -առանցքի վրա, իսկ B, C -ն որպես երկու դարսված շերտ y -առանցքի վրա: $X \times Y$ արտադրյալը « X -ի վրա, Y -ի կողքին» ուղղանկյունն է: Այդ դեպքում $A \times (B \cup C)$ -ն A -ի վրա ամբողջ բլոկն է՝ ընդգրկելով B -ն և C -ն, ինչը հենց $A \times B$ ուղղանկյունն է՝ $A \times C$ ուղղանկյան վրա դարսված՝



Պատասխան՝ Բոլոր վեցն էլ ճիշտ են: Աջ-արտադրիչ օրենքները (1),(3),(5) հետևում են $(x, y) \in X \times Y \iff x \in X \wedge y \in Y$ -ից՝ բաշխելով բազմության գործողությունը y -կոորդինատի վրա, մինչդեռ $x \in A$ -ն ուղեկցում է; ձախ-արտադրիչ օրենքները (2),(4),(6) նույնն են կոորդինատները փոխած:

★ Հիշարժան մեթոդ

Փոխանցելի տեխնիկա՝ դեկարտյան արտադրյալը բազմությունների հանրահաշիվը վերածում է կոորդինատների տրամաբանության $(x, y) \in X \times Y \iff (x \in X) \wedge (y \in Y)$: Արտադրյալի նույնությունն ապացուցելու համար գրիր ընդհանուր (x, y) զույգ, բացիր երկու կողմերը երկու կոորդինատների մասին «և/կամ/ուչ» պնդումների, և օգտագործիր սովորական տրամաբանական բաշխում: Հաստատուն արտադրիչը (այստեղ A) պարզապես հանդես է գալիս՝ անփոփոխ, նույն կոորդինատում երկու կողմից: